

1.10 일반적인 등거리 변환

1.10 일반적인 등거리 변환

정리 1.10.1

모든 등거리 변환 $f: \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{E}^n$ 은 회전, 평행 이동 그리고 반사의 합성이다.

개략적인 증명 ($n = 2$ 인 경우; 일반적인 경우도 비슷한 방법으로 증명된다).

$\mathbb{E}^2$ 에서 좌표를 정하자. 한 쌍의 수직인 수선을 잡고 네 개의 사분면에 번호를 붙인다. 각 점에 한 축($X = x$ 축)으로부터의 거리($\pm y$)와 다른 축($Y = y$ 축)으로부터의 거리($\pm x$)를 재어 좌표 (x, y) 를 대응시킨다.

등거리 변환 f 는 X 와 Y 를 다른 수직인 직선의 쌍으로 보낸다. 이를 다음과 같이 정하자.

$$X' = f(X), \quad Y' = f(Y)$$

$T(0, 0) = f(0, 0)$ 을 만족하는 평행 이동 T 를 선택하자. $f(0, 0)$ 을 중심으로 하고 $T(X)$ 를 X' 으로 보내는 회전을 R 이라 하자 (이와 같은 회전은 두 개가 있는데, 회전각은 180° 만큼 차이가 난다). $T(X)$ 의 양의 부분을 X' 의 양의 부분으로 보내는 회전을 R 이라 하자. 그러면 합성 $R \circ T$ 는 X 를 X' 으로 보낸다. 또한 $R \circ T$ 가 각을 보존하므로 Y 를 Y' 으로 보낸다.

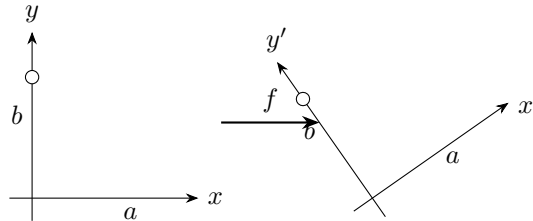


그림 1: 등거리 변환 f 에 의한 좌표 축의 이동

- **경우 1:** $R \circ T$ 가 Y 의 양의 부분을 Y' 의 양의 부분으로 보내면, f 와 $R \circ T$ 가 좌표 축을 동일하게 대응시키므로 $f = R \circ T$.
- **경우 2:** 그렇지 않으면, F 를 X' 에 대한 반사라 하자. 그러면 $F \circ R \circ T$ 는 X 의 양의 부분을 X' 의 양의 부분으로 보내고 Y 의 양의 부분을 Y' 의 양의 부분으로 보낸다. 따라서 $f = F \circ R \circ T$.

어느 경우애나 f 는 평행 이동, 회전, 그리고 반사의 합성이다. □

따름정리 1.10.1

모든 등거리 변환은 반사만의 합성으로 표현된다.

증명. 정리 1.5.1과 문제 1.6.1로부터 $\mathbb{E}^2$ 에서 모든 회전과 모든 평행 이동은 반사들의 합성이다. $\mathbb{E}^n$ 에서도 똑같이 성립한다(증명도 비슷하다). □

따름정리 1.10.2 ($\mathbb{R}^2$ 에서의 일반적인 등거리 변환 공식)

모든 등거리 변환 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 는 다음과 같이 표현된다.

$$f(x, y) = (a_0 + x \cos \theta \mp y \sin \theta, b_0 + x \sin \theta \pm y \cos \theta) \quad (\text{부호동순}) \quad (1.6)$$

여기서 a_0, b_0 와 θ 는 상수로서, $\mathbb{R}^2$ 의 표준 좌표 계에서 $f(0, 0) = (a_0, b_0)$ 이고, f 가 **향을 보존**하면 식 (1.6)에서 **더하기(+)**, **향을 뒤바꾸면 빼기(-)**이다.

증명. $(a_0, b_0) = f(0, 0)$ 이라 하자. $f(0, 0)$ 을 시점으로 하고, 종점이 $f(1, 0), f(0, 1)$ 인 벡터를 각각 $\vec{v}, \vec{w}$ 라 하자.

$$\vec{v} = f(1, 0) - f(0, 0), \quad \vec{w} = f(0, 1) - f(0, 0)$$

f 가 등거리 변환이므로 $\vec{v}$ 와 $\vec{w}$ 는 서로 수직인 단위 벡터이다. 그러므로 다음을 만족하는 각 θ 가 존재한다.

$$\vec{v} = (\cos \theta, \sin \theta), \quad \vec{w} = \pm(-\sin \theta, \cos \theta) \quad (1.7)$$

$\vec{w}$ 에 대한 식에서 f 가 **향을 보존**하면 **더하기**, 그렇지 않으면 **빼기**이다.

f 는 x 축을 (a_0, b_0) 를 원점으로 하는 축 X' 으로 보내고 양의 방향은 $\vec{v}$ 방향에 대응시킨다. 또한 f 는 y 축을 (a_0, b_0) 를 원점으로 하는 축 Y' 으로 보내고 양의 방향은 $\vec{w}$ 방향에 대응시킨다. 각 점 $f(x, y)$ 의 $X'Y'$ 좌표는 (x, y) 의 xy 좌표와 동일하므로

$$f(x, y) = (a_0, b_0) + x \vec{v} + y \vec{w}$$

식 (1.7)을 위의 식에 적용하면 결과의 식 (1.6)을 얻는다. □

연습문제 1.10

1. (문제 1.10.1) $f: \mathbb{E}^2 \rightarrow \mathbb{E}^2$ 가 **향을 보존**하는 등거리 변환이면 f 는 **평행 이동**이거나 **회전**임을 보여라.

(도움말: $f(P) \neq P$ 인 점 P 를 선택한다. P 를 원점으로 하고 $f(P)$ 가 x 축의 양의 부분에 놓이는 좌표 계를 만들어라. 선분 $\overline{Pf(P)}$ 의 수직 이등분선과 선분 $\overline{f(P)f(f(P))}$ 의 수직 이등분선의 교점을 C 라 하자. $f(C) = C$ 임을 보이고, f 가 C 를 중심으로 하고 회전각이 $\angle PCf(P)$ 인 회전임을 유도하여라. 두 선분의 수직 이등분선이 만나지 않는 경우에는 f 가 **평행 이동**이거나 회전각이 180° 인 회전임을 보여라.)

2. (문제 1.10.2) $\mathbb{E}^2$ 또는 $\mathbb{E}^3$ 에서 모든 등거리 변환의 역함수가 존재함을 보여라.

(도움말: 문제 1.4.2, 식 (1.1), 식 (1.2)와 함께 정리 1.10.1을 사용하여 등거리 변환의 역함수를 만들어 보아라.)